

Ελέγξτε αν το παρακάτω σύστημα είναι γραμμικό, χρονικά αμετάβλητο, ευσταθές, αιτιατό, και δυναμικό.



$$y(t) = (2 + \sin(t))x(t)$$

Γραμμικότητα

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t)$$

$$x_2(t) \rightarrow y_2(t)$$

$$\underline{a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)} \xrightarrow{?} \underline{a \cdot y_1(t) + b \cdot y_2(t)}$$

Ομογένεια Ελέγξω $a \cdot x(t) \xrightarrow{?} a \cdot y(t)$

$$y_{a \cdot x(t)}(t) = (2 + \sin(t)) \cdot a \cdot x(t) = a \cdot (2 + \sin(t)) \cdot x(t) = a \cdot y(t) \quad \checkmark$$

Προσθετικότητα

$$y_{x_1+x_2}(t) = (2 + \sin(t)) (x_1(t) + x_2(t)) =$$

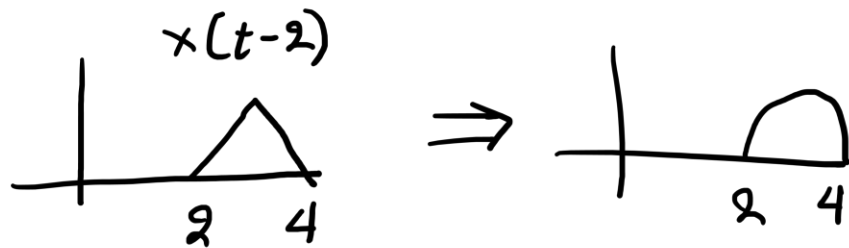
$$= (2 + \sin(t)) \cdot x_1(t) + (2 + \sin(t)) \cdot x_2(t) =$$

$$= y_1(t) + y_2(t) \quad \checkmark$$

Όρα γραμμικό

Μπορώ να ελέγξω και τα 2 παραπάνω βόθοντας και είσοδο
το $a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t)$

Χρονικό αμειωμένο $y(t)$ β)



$$x(t) \implies y(t) = (2 + \sin(t)) \cdot x(t)$$

Θα δω τι εφόδο έχω για $x(t-t_0)$

$$y_{x(t-t_0)}(t) = (2 + \sin(t)) \cdot x(t-t_0) \neq$$

$$y(t-t_0) = (2 + \sin(t-t_0)) \cdot x(t-t_0)$$

αρα δεν είναι χA

8) Ευκαμθεια

Έχω $|x(t)| < B$ τότε

$$|y(t)| = |(2 + \sin(t)) \cdot x(t)| \leq |2 + \sin(t)| |x(t)| \leq 3 \cdot |x(t)| < 3B$$

οπότε είναι ευκαμθεις

δ) Αιτιατό? $y(t) = (2 + \sin(t)) \cdot x(t)$

Είναι γιατί εξαρτάται μόνο από παρούσα $y(t)$ ως εισόδου
 (Hint) Πράγματι δεν πρέπει να έχει μέσα βελήκη $x(t + t_0)$
 Εμπνέεται $x(t - t_0)$ (δυσ. προηγούμενες τιμές)

ε) Δυναμικό? Όταν έχει μνήμη, δυσ. εξαρτάται από
 προηγούμενες τιμές ως εισόδου

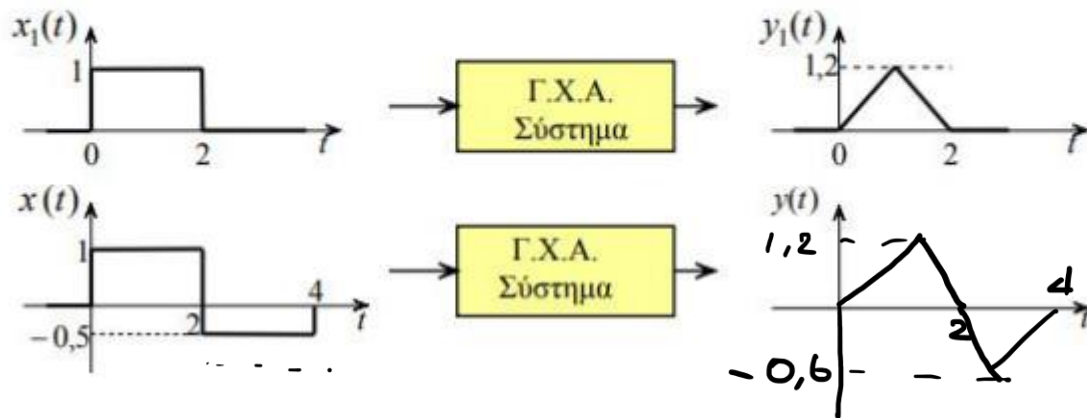
Όχι, δεν είναι

πχ

$$y(t) = x(t) + x(t - 2) \quad \text{αυτό είναι δυναμικό}$$

Γ X Α

Δίνεται το γραμμικό χρονικά αναλλοίωτο σύστημα το οποίο έχει έξοδο $y_1(t)$ όταν η είσοδος του είναι $x_1(t)$. Όταν η είσοδος του είναι $x(t)$ να σχεδιαστεί το σήμα $y(t)$. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.



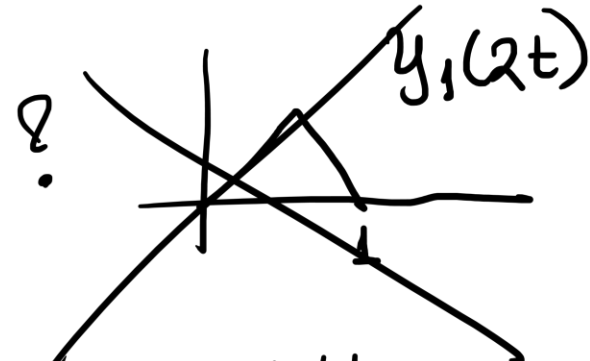
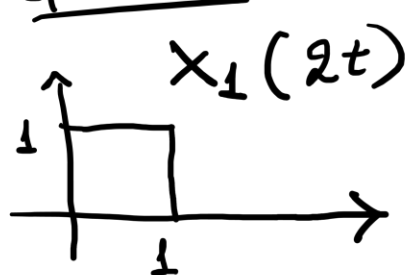
Το κλειδί είναι να εκφράσω
το $x(t)$ σαν γραμμικό
συνδυασμό της
είσοδου

$$x(t) = x_1(t) - \frac{1}{2} x_1(t-2)$$

λόγω της γραμμικότητας και

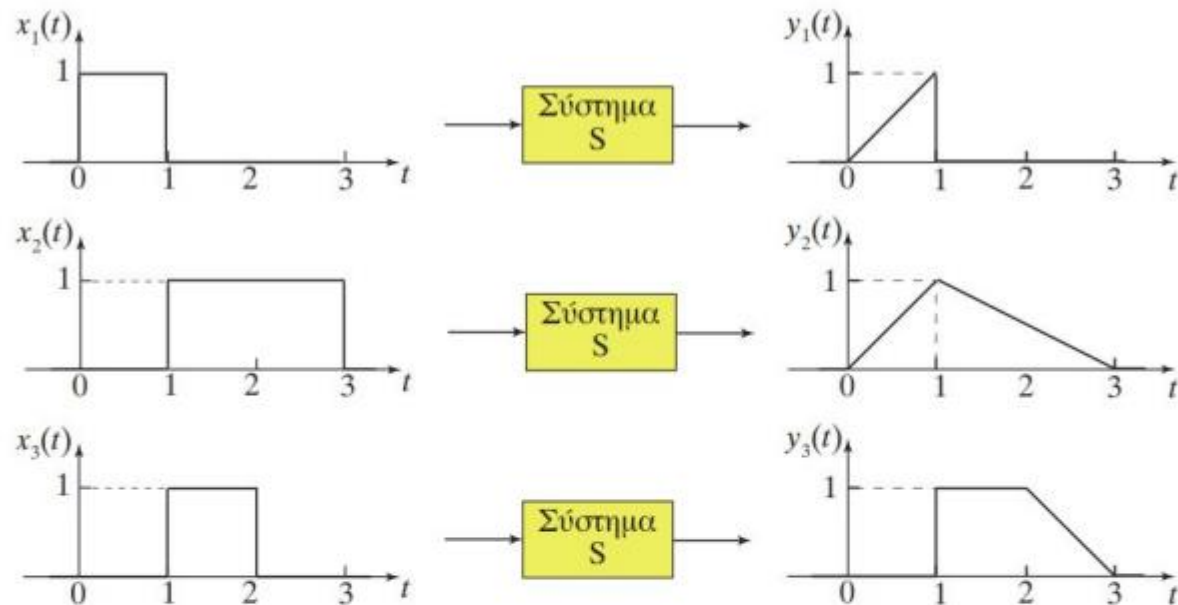
$$y(t) = y_1(t) - \frac{1}{2} y_1(t-2)$$

Ερώτηση Αν είχα σαν είσοδο

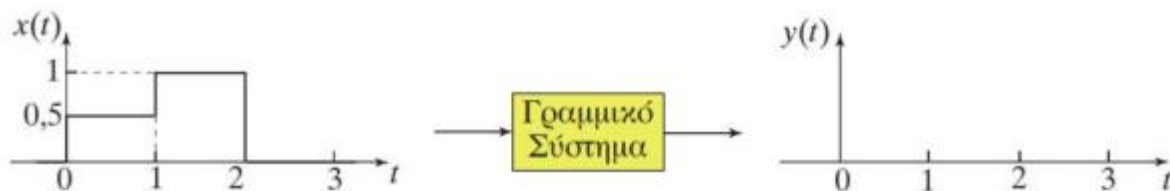


Δεν ισχύει
δεν ξέρω
με τι δίνεται
συμβολή

Αν στην είσοδο ενός γραμμικού συστήματος S εφαρμοστούν τα σήματα $x_k(t), k = 1, 2, 3$ του σχήματος, στην έξοδό του εμφανίζονται αντίστοιχα τα σήματα $y_k(t), k = 1, 2, 3$



- α) Είναι δυνατό το σύστημα να είναι αιτιατό;
 β) Είναι δυνατό το σύστημα να είναι χρονικά αναλλοίωτο
 γ) Είναι δυνατό το σύστημα να είναι χωρίς μνήμη
 δ) Να βρεθεί και να σχεδιαστεί το σήμα εξόδου όταν το σήμα εισόδου είναι το σήμα $x(t)$ του σχήματος.



α) Όχι γιατί από 2ο βήμα βλέπω ότι στο $[0, 1)$ έχω έξοδο χωρίς είσοδο, άρα η έξοδος εξαρτάται από μελλοντικές τιμές εισόδου

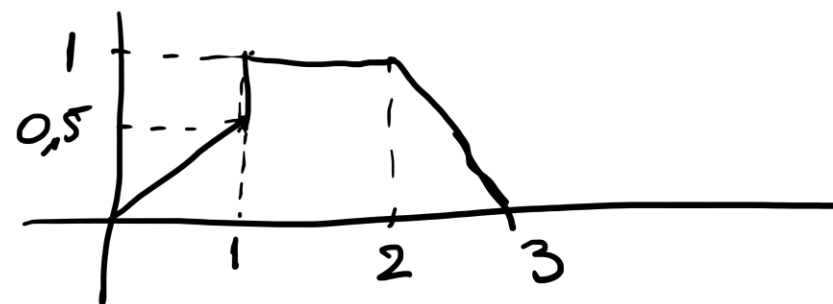
β) Όχι γιατί $x_3(t) = x_1(t-1)$
 αλλά $y_3(t) \neq y_1(t-1)$

γ) Είναι με μνήμη γιατί στο $(2, 3]$ της $y_3(t)$ έχω έξοδο που εξαρτάται από χρησιμοποιούμενες τιμές της εισόδου

$$\delta) x(t) = \frac{1}{2} x_1(t) + x_3(t)$$

λόγω γραμμικότητας

$$y(t) = \frac{1}{2} y_1(t) + y_3(t)$$



Να εξετάσετε αν είναι BIBO ευσταθές τα συστήματα:

α) $y(t) = x^2(t)$

β) $y(t) = x(t) + x^2(t-1)$

α) Έστω $|x(t)| < M$ τότε

$$|y(t)| = |x^2(t)| \leq M^2 \quad \text{αρα BIBO}$$

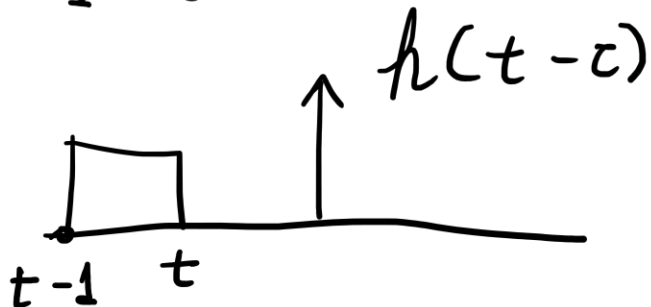
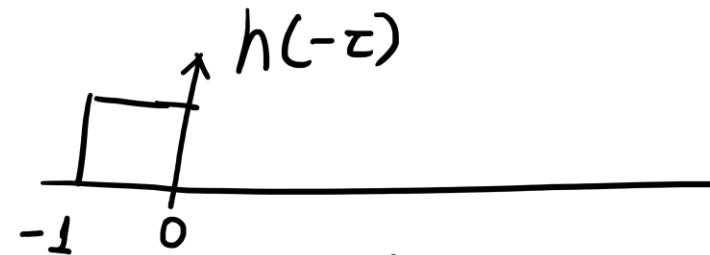
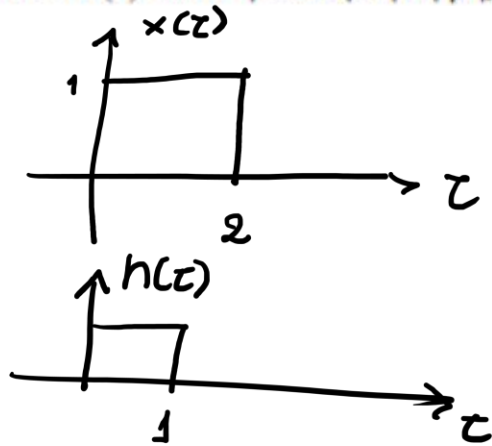
β) Έστω $|x(t)| < M$ τότε

$$|y(t)| = |x(t) + x^2(t-1)| \leq |x(t)| + |x^2(t-1)| \leq M + M^2 \quad \text{αρα BIBO.}$$

Χρησιμοποιήστε τη γραφική μέθοδο για να υπολογίσετε τη συνέλιξη των παρακάτω σημάτων:

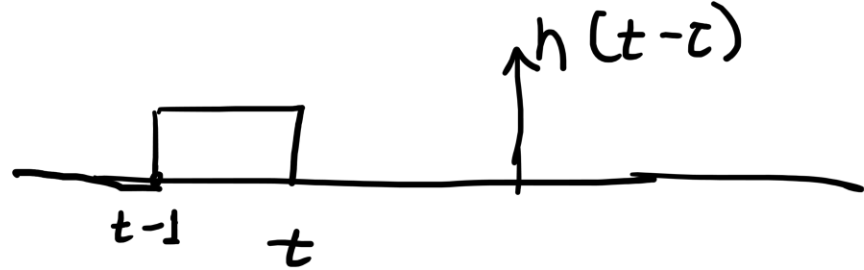
$$x(t) = u(t) - u(t-2) \text{ και } h(t) = u(t) - u(t-1)$$

όπου $u(t)$ είναι η συνάρτηση βήματος.



$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) \cdot x(t-\tau) d\tau$$

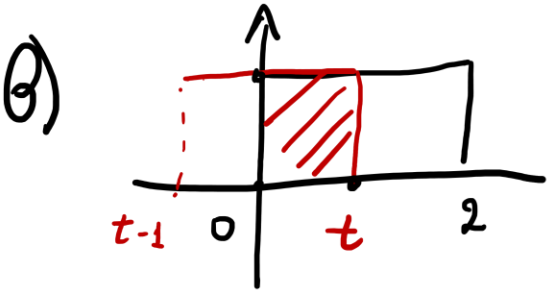
πρακτικά παίρνω την $h(t-z)$ και
την μετατοπίζω από $-\infty$ μέχρι ∞
Οπότε παίρνω περιητώσεις



$t < 0$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot h(t-\tau) d\tau =$$

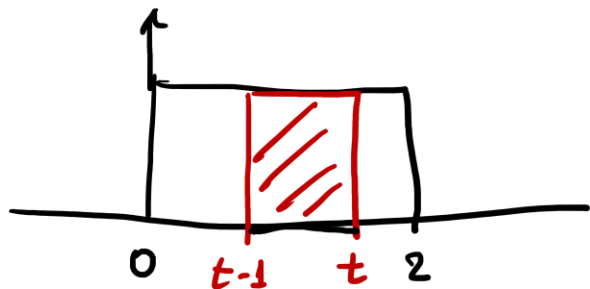
$$\int_{-\infty}^{t+1} 0 \cdot 0 d\tau + \int_{t-1}^t 0 \cdot 1 d\tau + \int_t^0 0 \cdot 0 d\tau + \int_0^2 1 \cdot 0 d\tau + \int_2^{\infty} 0 \cdot 0 d\tau = 0$$



$0 \leq t < 1$

$$y(t) = \int_0^t x(\tau) \cdot h(t-\tau) d\tau = \int_0^t 1 \cdot 1 d\tau = [\tau]_0^t = t$$

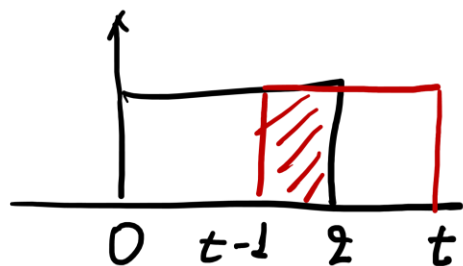
γ)



$$1 \leq t < 2$$

$$y(t) = \int_{t-1}^t x(\tau) h(t-\tau) d\tau = \int_{t-1}^t 1 \cdot 1 \cdot d\tau = [\tau]_{t-1}^t = 1$$

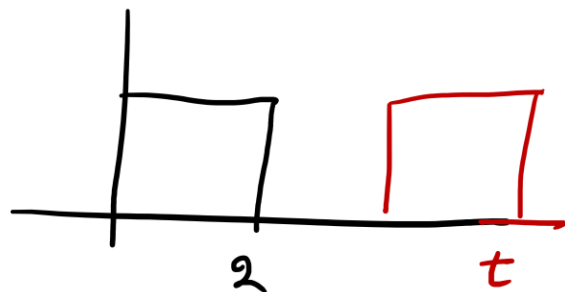
δ)



$$2 \leq t \leq 3$$

$$y(t) = \int_{t-1}^2 x(\tau) h(t-\tau) d\tau = \int_{t-1}^2 1 \cdot 1 d\tau = [\tau]_{t-1}^2 = 3 - t$$

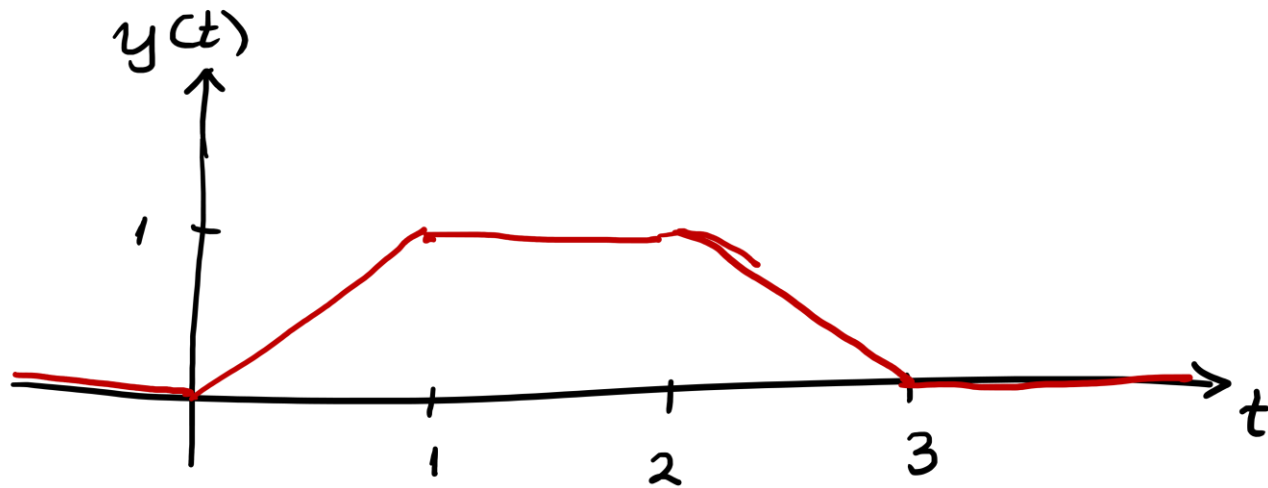
ε)



$$t > 3$$

$$y(t) = 0$$

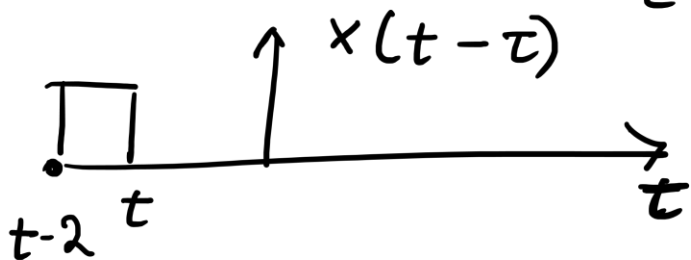
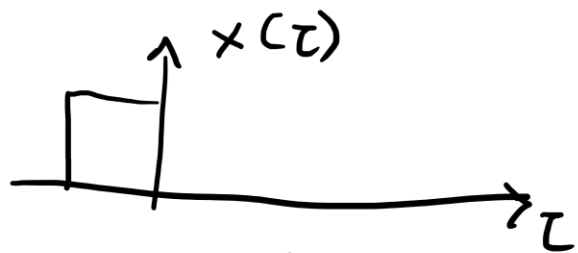
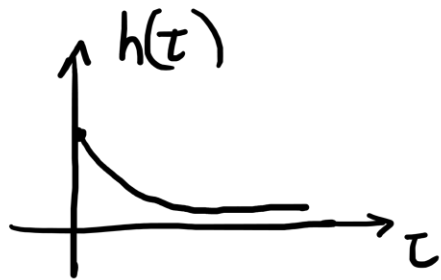
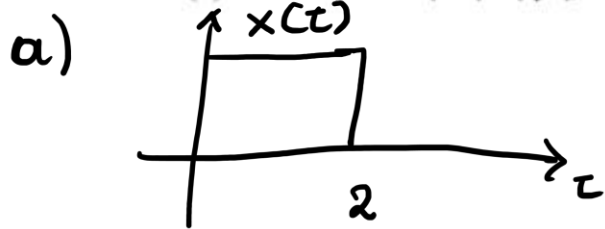
$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ t, & 0 \leq t < 1 \\ 1, & 1 \leq t < 2 \\ 3-t, & 2 \leq t < 3 \\ 0, & t \geq 3 \end{cases}$$



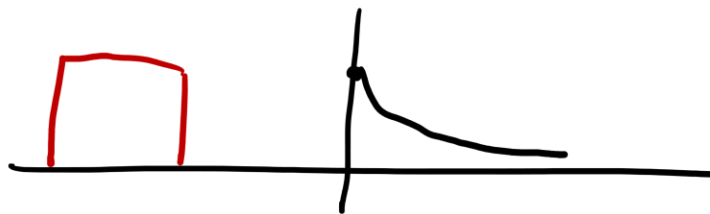
Υπολογίστε τη συνέλιξη των παρακάτω σημάτων:

α) $x(t) = u(t) - u(t - 2)$ και $h(t) = e^{-t}u(t)$ β) $x(t) = te^{-t}u(t)$ και $h(t) = u(t) - u(t - 1)$

όπου $u(t)$ είναι η συνάρτηση βήματος.

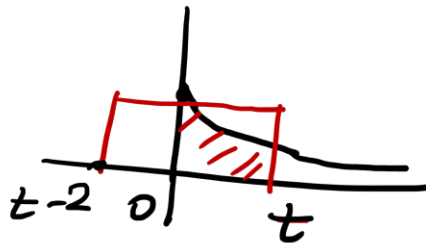


• $t < 0$



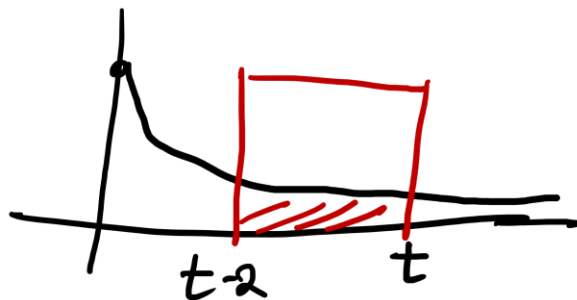
$$y(t) = 0$$

• $0 \leq t < 2$



$$y(t) = \int_0^t e^{-\tau} \cdot 1 d\tau = -[e^{-\tau}]_0^t = 1 - e^{-t}$$

• $t \geq 2$



$$y(t) = \int_{t-2}^t e^{-\tau} d\tau = -[e^{-\tau}]_{t-2}^t = e^{-(t-2)} - e^{-t}$$